LAPORAN AKADEMIK UJIAN AKHIR SEMESTER

Rancangan Dan Evaluasi Implementasi Pembelajaran Mendalam Berbasis DUP, TaRL, Dan Culturally Responsive Teaching (CRT) Pada Materi Pengolah Data Microsoft Exel Di SMK

Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester

Mata Kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut SMK

Disusun Oleh:

Nur Isnanto Nugroho

NIM. 25105260411

BIDANG INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
A. Latar Belakang 3
B. Identifikasi Masalah 3
C. Tujuan Penyusunan Laporan 4
D. Manfaat Penyusunan Laporan 4
A. Deskripsi Konteks Pembelajaran Kelas X7 5
B. Instrumen Asesmen Awal 5
C. Hasil dan Analisis Asesmen Awal 6
D. Implikasi Hasil Asesmen terhadap Perencanaan Pembelajaran 7
E. Rancangan Pembelajaran Mendalam Berbasis Project-Based Learning (PjBL) 8
F. Integrasi prinsip DUP dan pembelajaran kontekstual 9
BAB III PERANGKAT ASESMEN 10
A. Asesmen Diagnostik 10
B. Asesmen Formatif 10
C. Asesmen Sumatif dan Penilaian Produk 11
D. Rubrik Penilaian 11
E. Instrumen Refleksi dan Umpan Balik 12
BAB IV SKENARIO IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 13
A. Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas X7 13
B. Penerapan Teaching at the Right Level (TaRL) 13
C. Penerapan Culturally Responsive Teaching (CRT) 14
D. Integrasi prinsip DUP dalam pelaksanaan pembelajaran 14
E. Kendala dan Penyesuaian Pelaksanaan 14
BAB V. EVALUASI, REFLEKSI, DAN TINDAK LANJUT 16
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 16
B. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Pembelajaran 16
C. Refleksi Kritis terhadap Pelaksanaan dan Asesmen 16
D. Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut 17
BAB VI. PENUTUP 18
A. Kesimpulan 18
B. Saran 18
DAFTAR PUSTAKA 19
LAMPIRAN 20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran mendalam menekankan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui kegiatan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Dalam pembelajaran Informatika, pendekatan ini dapat diterapkan melalui kegiatan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, meliputi penggunaan rumus dasar, fungsi statistik, dan penyajian informasi dalam bentuk grafik. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan digital sekaligus menerapkan pengetahuan dalam konteks praktis.

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kelas X7 SMA mencakup pembelajaran Microsoft Excel melalui Jobsheet 5, Mengolah Informasi Digital: Data Angka Cepat dengan Excel. Pembelajaran menggunakan model Project-Based Learning (PjBL), dengan kegiatan mengolah data menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN serta membuat grafik sebagai produk digital. Model berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan melalui penyelesaian tugas yang bermakna (Thomas, 2000). Untuk mengetahui kesiapan belajar dan mendukung perbaikan pembelajaran, asesmen awal serta asesmen selama proses pembelajaran diperlukan sebagai dasar pemberian umpan balik (Black & Wiliam, 1998).

Perencanaan pembelajaran juga perlu memperhatikan keberagaman kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Prinsip Universal Design for Learning (UDL) mendukung penyediaan beragam cara dalam mengakses materi dan menunjukkan hasil belajar (CAST, 2024), sedangkan Teaching at the Right Level (TaRL) menekankan penyesuaian pembelajaran berdasarkan kemampuan aktual peserta didik (Banerjee et al., 2007). Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) turut menekankan keterkaitan pembelajaran dengan pengalaman dan latar belakang peserta didik (Gay, 2018). Berdasarkan hal tersebut, laporan ini membahas analisis asesmen awal, perencanaan, perangkat asesmen, implementasi, serta evaluasi pembelajaran Microsoft Excel di kelas X7 SMA sebagai dasar refleksi dan perbaikan pembelajaran berdasarkan bukti yang tersedia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang menjadi fokus laporan ini adalah:

1. Data asesmen awal belum mencakup seluruh peserta didik yang hadir sehingga gambaran kesiapan belajar kelas belum sepenuhnya lengkap.
2. Terdapat perbedaan kemampuan awal peserta didik dalam menggunakan Microsoft Excel sehingga diperlukan penyesuaian bentuk pendampingan.
3. Perencanaan pembelajaran perlu mempertimbangkan variasi media, pengalaman belajar sebelumnya, dan keterbatasan ketersediaan perangkat lunak di laboratorium.
4. Pelaksanaan asesmen dan dokumentasi hasil belajar perlu dievaluasi agar ketercapaian tujuan pembelajaran dapat ditinjau berdasarkan bukti yang tersedia.
5. Penerapan prinsip DUP/UDL, TaRL, dan CRT perlu direfleksikan untuk menentukan aspek yang telah dilakukan dan aspek yang masih perlu diperbaiki.

C. Tujuan Penyusunan Laporan

1. Menganalisis hasil asesmen awal dan keterbatasan data yang tersedia sebagai dasar memahami kesiapan belajar peserta didik.
2. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran Microsoft Excel berbasis PjBL dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.
3. Mengkaji penggunaan perangkat asesmen untuk menilai proses dan hasil belajar.
4. Mengevaluasi penerapan prinsip DUP/UDL, TaRL, dan CRT dalam perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran.
5. Merumuskan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan asesmen berdasarkan hasil evaluasi.

D. Manfaat Penyusunan Laporan

1. Bagi praktikan. Laporan ini menjadi sarana refleksi untuk meningkatkan kompetensi dalam merencanakan pembelajaran, menggunakan asesmen, memberikan pendampingan, dan mengevaluasi hasil belajar secara sistematis.
2. Bagi peserta didik. Pembelajaran diharapkan mendukung pengembangan keterampilan mengolah data, menggunakan fungsi statistik, dan menyajikan informasi digital sesuai kebutuhan belajar masing-masing.
3. Bagi guru dan sekolah. Laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan pembelajaran Informatika yang memadukan keterampilan digital, pembelajaran berbasis proyek, dan asesmen yang mendukung perbaikan belajar.
4. Bagi pengembangan pembelajaran. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penyempurnaan strategi pembelajaran, penggunaan media, dan pendampingan agar lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik.

BAB II ANALISIS ASESMEN AWAL DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi Konteks Pembelajaran Kelas X7

Pembelajaran Informatika dilaksanakan di kelas X7 SMA Negeri 4 Yogyakarta dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dengan materi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Materi mencakup pembuatan tabel, penggunaan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN, serta penyajian data dalam bentuk grafik. Kegiatan pembelajaran menggunakan Jobsheet 5, *Mengolah Informasi Digital: Data Angka Cepat dengan Excel*, dengan model *Project-Based Learning* (PjBL) yang menghasilkan produk digital berupa berkas lembar kerja.

Kesiapan belajar peserta didik diidentifikasi melalui pretest tertulis dan pengamatan saat demonstrasi praktik. Pengamatan difokuskan pada kemampuan membuat tabel dan menggunakan rumus. Berdasarkan hasil pengamatan, enam peserta didik yang telah mahir diberi kesempatan mempraktikkan Excel di depan kelas, 12 peserta didik memperoleh pendampingan lebih intensif karena belum mampu membuat tabel secara mandiri, sedangkan 12 peserta didik lainnya menggunakan jobsheet sebagai panduan pengerjaan.

Pelaksanaan pembelajaran juga mempertimbangkan ketersediaan fasilitas laboratorium. Karena tidak semua komputer menyediakan Microsoft Excel, WPS Office digunakan sebagai alternatif. Praktikan turut menyediakan *handbook*, video YouTube, dan demonstrasi langsung untuk mendukung pemahaman materi. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menyesuaikan strategi pembelajaran, media, dan pendampingan dengan kebutuhan peserta didik.

B. Instrumen Asesmen Awal

Asesmen awal dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengetahuan dan kesiapan belajar peserta didik kelas X7 pada materi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Asesmen dilaksanakan melalui pretest tertulis dan pengamatan praktik awal untuk mengidentifikasi pemahaman konsep dasar Excel serta kemampuan membuat tabel dan menggunakan rumus. Instrumen asesmen awal yang digunakan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk asesmen	Aspek yang diamati	Tujuan
Pretest tertulis	Pemahaman tentang sel, rentang sel, rumus, fungsi dasar, pengaturan lembar kerja, dan grafik	Mengetahui pengetahuan awal peserta didik

Pengamatan praktik	Kemampuan membuat tabel dan menggunakan rumus saat demonstrasi	Mengidentifikasi kebutuhan pendampingan dalam praktik

Pretest diberikan melalui Google Forms dalam bentuk 10 soal pilihan ganda. Berdasarkan data yang tersedia, tercatat 23 respons pretest dari 30 peserta didik yang hadir. Sementara itu, pengamatan praktik dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan memperhatikan kemampuan peserta didik ketika mengerjakan tugas. Pengamatan tersebut menjadi dasar untuk menyesuaikan tingkat pendampingan, meskipun belum menggunakan lembar observasi terstruktur.

C. Hasil dan Analisis Asesmen Awal

Hasil asesmen awal digunakan untuk mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik sebelum dan selama praktik pengolahan data menggunakan Excel. Analisis dilakukan berdasarkan data pretest yang tersedia dan pengamatan praktik di kelas. Kedua sumber tersebut perlu dibedakan karena pretest menggambarkan pemahaman awal secara tertulis, sedangkan pengamatan praktik memberikan gambaran mengenai kemampuan peserta didik saat mengerjakan tugas secara langsung.

1. Hasil Pretest

Berdasarkan rekapitulasi pretest yang tersedia, terdapat 23 respons dari 30 peserta didik. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai rata-rata sebesar 64,78, median 60, nilai terendah 10, dan nilai tertinggi 100.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pretest

Indikator	Hasil
Jumlah respons tercatat	23
Nilai rata-rata	64,78
Median	60
Nilai terendah	10
Nilai tertinggi	100

Data tersebut menunjukkan adanya variasi penguasaan awal materi di antara peserta didik. Rentang nilai yang lebar mengindikasikan bahwa kesiapan belajar mereka tidak sepenuhnya sama. Namun, hasil ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat penguasaan seluruh 30 peserta didik karena hanya 23 respons yang tercatat.

2. Hasil Pengamatan Praktik

Pengamatan selama demonstrasi dan praktik menunjukkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam menggunakan aplikasi pengolah angka. Dari 30

peserta didik yang hadir, enam peserta didik terlihat telah cukup mahir dan diberi kesempatan mempraktikkan Excel di depan kelas. Sebanyak 12 peserta didik masih membutuhkan pendampingan lebih intensif karena mengalami kesulitan membuat tabel secara mandiri. Sementara itu, 12 peserta didik lainnya telah mampu membuat tabel dan dapat melanjutkan pekerjaan dengan bantuan jobsheet.

Tabel 2.3 Hasil Pengamatan Kesiapan Praktik

Kategori hasil pengamatan	Jumlah	Tindak lanjut
Telah mahir	6 peserta didik	Demonstrasi praktik di depan kelas
Membutuhkan pendampingan intensif	12 peserta didik	Bimbingan lebih dekat saat praktik
Dapat bekerja dengan panduan	12 peserta didik	Menggunakan jobsheet sebagai petunjuk

Pembagian tersebut didasarkan pada pengamatan kemampuan praktik, bukan semata-mata pada nilai pretest. Pengamatan ini membantu praktikan mengenali kebutuhan pendampingan yang berbeda selama pembelajaran.

3. Analisis Hasil Asesmen Awal

Hasil pretest dan pengamatan praktik menunjukkan bahwa kesiapan belajar peserta didik beragam. Oleh karena itu, pembelajaran perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui demonstrasi, panduan tertulis, dan pendampingan sesuai kebutuhan. Peserta didik yang telah mahir dapat diberi kesempatan memperagakan langkah kerja, sedangkan peserta didik yang masih mengalami kesulitan memerlukan arahan bertahap ketika membuat tabel dan menggunakan rumus.

Meskipun demikian, pengamatan praktik belum menggunakan lembar observasi terstruktur. Pada pembelajaran berikutnya, asesmen awal perlu dilengkapi dengan tugas praktik singkat dan indikator penilaian yang jelas agar pengelompokan kebutuhan belajar lebih objektif. Selain itu, data pretest perlu dilengkapi agar hasilnya dapat menggambarkan kondisi seluruh peserta didik dengan lebih baik.

D. Implikasi Hasil Asesmen terhadap Perencanaan Pembelajaran

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kesiapan belajar yang beragam dalam pengolahan data menggunakan Excel. Oleh karena itu,

perencanaan pembelajaran disesuaikan melalui pemberian panduan, demonstrasi, dan pendampingan berdasarkan kebutuhan peserta didik.

Tabel 2.4 Implikasi Hasil Asesmen

Temuan asesmen	Implikasi terhadap perencanaan
Kesiapan belajar beragam	Menyesuaikan bentuk bantuan dengan kemampuan peserta didik.
Enam peserta didik telah mahir	Memberikan kesempatan demonstrasi praktik.
Dua belas peserta didik membutuhkan bantuan intensif	Memberikan pendampingan bertahap.
Dua belas peserta didik dapat menggunakan panduan	Mengoptimalkan penggunaan jobsheet.
Excel tidak tersedia di semua komputer	Menggunakan WPS Office sebagai alternatif.

Berdasarkan temuan tersebut, pembelajaran dirancang menggunakan model Project-Based Learning (PjBL) melalui proyek pengolahan data yang mencakup pembuatan tabel, penggunaan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN, serta penyajian data dalam bentuk grafik. Jobsheet, video YouTube, dan demonstrasi langsung digunakan untuk membantu pemahaman peserta didik selama praktik.

E. Rancangan Pembelajaran Mendalam Berbasis Project-Based Learning (PjBL)

Rancangan pembelajaran disusun berdasarkan hasil asesmen awal dan karakteristik peserta didik kelas X7 dengan menggunakan model Project-Based Learning (PjBL) melalui proyek pengolahan data sederhana menggunakan aplikasi pengolah angka. Melalui proyek ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan rumus dasar, menggunakan fungsi statistik, dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Rancangan tersebut mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yang diwujudkan melalui praktik relevan, panduan pengerjaan, serta kesempatan menghasilkan produk digital.

Tabel 2.5 Rancangan Pembelajaran Berbasis PjBL

Tahapan PjBL	Rancangan aktivitas pembelajaran
Menentukan pertanyaan mendasar	Peserta didik diperkenalkan pada kebutuhan mengolah data angka agar lebih mudah dihitung, dibaca, dan dipahami.
Mendesain perencanaan proyek	Peserta didik mempelajari jobsheet sebagai panduan pembuatan tabel, penggunaan rumus, dan penyajian data.

Menyusun jadwal proyek	Pengerjaan proyek disesuaikan dengan alokasi waktu pembelajaran dan urutan tugas dalam jobsheet.
Memonitor kemajuan proyek	Praktikan memantau proses pengerjaan, memberikan demonstrasi, dan mendampingi peserta didik sesuai kesulitan yang dihadapi.
Menguji hasil proyek	Produk berupa berkas lembar kerja diperiksa berdasarkan hasil pengolahan data dan penyajian grafik.
Mengevaluasi pengalaman belajar	Peserta didik diarahkan untuk meninjau proses pengerjaan dan memahami manfaat rumus serta grafik dalam pengolahan data

Proyek pembelajaran menggunakan Jobsheet 5 berjudul Mengolah Informasi Digital: Data Angka Cepat dengan Excel. Materi mencakup pembuatan tabel, penggunaan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN, serta pembuatan grafik. Produk akhir berupa berkas lembar kerja digital yang dikumpulkan melalui Google Classroom.

Dalam pelaksanaannya, rancangan ini mempertimbangkan perbedaan kesiapan belajar peserta didik. Peserta didik yang telah menguasai langkah praktik diberi kesempatan melakukan demonstrasi, sedangkan peserta didik yang membutuhkan bantuan memperoleh pendampingan dan menggunakan jobsheet sebagai panduan. WPS Office juga disiapkan sebagai alternatif ketika Microsoft Excel tidak tersedia pada komputer laboratorium.

F. Integrasi prinsip DUP dan pembelajaran kontekstual

Integrasi Integrasi prinsip Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) dilakukan melalui penggunaan handbook, video YouTube, dan demonstrasi langsung untuk menyajikan materi dalam berbagai bentuk. Penggunaan media tersebut mendukung prinsip representasi agar materi lebih mudah dipahami peserta didik.

Pembelajaran kontekstual diterapkan melalui praktik pembuatan tabel, penggunaan rumus statistik dasar, dan penyajian grafik menggunakan jobsheet. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan materi secara langsung.

Pendampingan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, sedangkan WPS Office digunakan sebagai alternatif ketika Microsoft Excel tidak tersedia. Namun, penerapan DUP masih perlu dikembangkan, terutama dalam memberikan pilihan bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka.

BAB III PERANGKAT ASESMEN

A. Asesmen Diagnostik

Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik kelas X7 mengenai pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Instrumen yang digunakan berupa pretest melalui Google Forms yang terdiri atas 10 soal pilihan ganda. Materi yang diujikan mencakup sel dan rentang sel, rumus dasar, fungsi statistik, pengaturan lembar kerja, grafik, serta pemformatan data.

Kisi-kisi pretest disusun berdasarkan materi dan indikator yang diukur, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pretest Asesmen Diagnostik

No	Materi	Indikator yang Diukur	Nomor Soal
1	Sel dan rentang sel	Mengidentifikasi pengertian sel dan rentang sel pada Excel.	1,2
2	Rumus dasar	Mengidentifikasi tanda awal penulisan rumus dan operasi perhitungan dasar.	3
3	Fungsi statistik	Mengidentifikasi fungsi untuk menjumlahkan data, menghitung rata-rata, serta menentukan nilai tertinggi dan terendah.	5, 6, 7
4	Pengaturan lembar kerja	Mengidentifikasi fitur untuk menggabungkan sel dan mengatur orientasi halaman.	4, 8
5	Grafik	Mengidentifikasi tujuan penggunaan grafik untuk menyajikan dan membandingkan data.	9
6	Pemformatan data	Mengidentifikasi fitur untuk mengatur format angka pada lembar kerja.	10

Kesiapan praktik diamati melalui demonstrasi, terutama pada kemampuan membuat tabel dan menggunakan rumus, sebagai dasar penentuan pendampingan. Dari 30 peserta didik, tercatat 23 respons pretest dengan rata-rata 64,78, median 60, nilai terendah 10, dan tertinggi 100. Instrumen dan rekapitulasi hasil disertakan pada lampiran.

B. Asesmen Formatif

Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau keterampilan peserta didik dalam mengolah data menggunakan aplikasi pengolah angka. Pemantauan dilakukan melalui pengamatan praktik dan pemeriksaan pengerjaan jobsheet, terutama pada kemampuan membuat tabel, menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN, serta menyajikan data dalam bentuk grafik.

Instrumen pemantauan formatif dirancang berdasarkan aspek keterampilan yang perlu diamati selama pengerjaan proyek, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Instrumen Pemantauan Asesmen Formatif

No.	Aspek yang Diamati	Indikator
1	Pembuatan tabel	Peserta didik mampu menyusun data dalam bentuk tabel.
2	Penggunaan rumus	Peserta didik mampu menuliskan rumus sesuai kebutuhan pengolahan data.
3	Fungsi statistik	Peserta didik mampu menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN.
4	Pembuatan grafik	Peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk grafik yang sesuai.
5	Kemandirian praktik	Peserta didik mampu mengikuti langkah kerja pada jobsheet dengan tingkat bantuan yang sesuai kebutuhannya.

Dalam pelaksanaannya, hasil pengamatan digunakan untuk menyesuaikan pendampingan selama praktik. Peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh arahan atau demonstrasi ulang, sedangkan peserta didik yang mampu mengikuti langkah kerja dapat melanjutkan pengerjaan menggunakan jobsheet sebagai panduan.

C. Asesmen Sumatif dan Penilaian Produk

Asesmen Asesmen sumatif dilakukan melalui posttest dan pengerjaan proyek pengolahan data menggunakan aplikasi pengolah angka. Posttest digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik, sedangkan produk berupa berkas lembar kerja menunjukkan penerapan keterampilan dalam membuat tabel, menggunakan fungsi statistik, dan menyajikan data dalam bentuk grafik.

Berdasarkan rekapitulasi, terdapat delapan respons posttest dengan nilai rata-rata 77,50, median 85, nilai terendah 30, dan nilai tertinggi 100. Karena jumlah respons berbeda dari pretest, kedua hasil belum dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan hasil belajar secara langsung. Instrumen dan rekapitulasi posttest disertakan pada lampiran.

D. Rubrik Penilaian

Rubrik penilaian disusun sebagai acuan untuk menilai kualitas produk proyek pengolahan data menggunakan aplikasi pengolah angka. Penilaian mencakup struktur tabel, ketepatan penggunaan rumus, hasil perhitungan, dan penyajian grafik. Setiap

aspek menggunakan skala empat tingkat untuk membedakan kualitas hasil pekerjaan peserta didik.

Tabel 3.4 Rubrik Penilaian Produk Proyek

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan
Struktur tabel	Lengkap, rapi, terstruktur	Ada sedikit kekurangan	Kurang rapi	Belum tersusun baik
Penggunaan rumus	Semua rumus benar	Sebagian besar benar	Beberapa rumus keliru	Belum mampu menggunakan rumus dengan tepat
Ketepatan hasil	Semua perhitungan benar	Sedikit kesalahan	Beberapa kesalahan	Sebagian besar hasil belum tepat
Visualisasi data	Sesuai, jelas, mudah dipahami	Sesuai dengan sedikit kekurangan	Kurang sesuai atau kurang jelas	Belum dibuat atau tidak sesuai data

Nilai produk dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Nilai = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} X100$$

Skor maksimal adalah 16, yaitu jumlah empat aspek dengan skor tertinggi 4. Rubrik ini dapat digunakan untuk menilai produk proyek secara konsisten.

E. Instrumen Refleksi dan Umpan Balik

Refleksi dan umpan balik dirancang untuk mengidentifikasi pemahaman, kendala praktik, serta perbaikan pembelajaran melalui pengalaman peserta didik dalam membuat tabel, menggunakan rumus, dan menyajikan grafik.Tabel 3.5 Instrumen Refleksi Peserta Didik

No.	Pertanyaan Refleksi
1	Materi Excel apa yang paling kamu pahami setelah mengikuti pembelajaran?
2	Bagian mana yang paling sulit ketika membuat tabel atau menggunakan rumus?
3	Apakah jobsheet, video, dan demonstrasi membantu kamu menyelesaikan proyek? Jelaskan.
4	Apa yang akan kamu lakukan agar lebih terampil menggunakan aplikasi pengolah angka?

Umpan balik praktikan dapat diarahkan pada ketepatan penggunaan rumus, kerapian tabel, ketepatan hasil perhitungan, dan kejelasan grafik. Umpan balik tersebut diharapkan membantu peserta didik mengetahui bagian yang telah dikuasai dan bagian yang masih perlu diperbaiki.

BAB IV SKENARIO IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN

A. Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas X7

Pembelajaran Informatika di kelas X7 SMA Negeri 4 Yogyakarta dilaksanakan dengan materi pengolahan data menggunakan aplikasi pengolah angka melalui model Project-Based Learning (PjBL). Kegiatan berpedoman pada Jobsheet 5: Mengolah Informasi Digital: Data Angka Cepat dengan Excel, yang mencakup pembuatan tabel, penggunaan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN, serta penyajian data dalam bentuk grafik.

Selama praktik, praktikan memberikan penjelasan dan demonstrasi penggunaan aplikasi, kemudian mendampingi peserta didik dalam menyelesaikan tugas pada jobsheet. Peserta didik yang telah mahir diberi kesempatan mempraktikkan Excel di depan kelas, sedangkan peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh pendampingan lebih intensif. Peserta didik lainnya menggunakan jobsheet sebagai panduan pengerjaan.

Pelaksanaan pembelajaran juga menyesuaikan kondisi laboratorium yang tidak menyediakan Microsoft Excel pada seluruh komputer. Oleh karena itu, WPS Office digunakan sebagai alternatif agar kegiatan praktik tetap dapat berlangsung. Produk pembelajaran berupa berkas lembar kerja digital dikumpulkan melalui Google Classroom.

B. Penerapan Teaching at the Right Level (TaRL)

Penyesuaian pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan dilakukan melalui pengamatan selama kegiatan praktik. Dari 30 peserta didik yang mengikuti pembelajaran, enam peserta didik yang menunjukkan keterampilan baik diberi kesempatan melakukan demonstrasi di depan kelas. Sebanyak 12 peserta didik memperoleh pendampingan lebih intensif karena masih mengalami kesulitan dalam membuat tabel, sedangkan 12 peserta didik lainnya dapat menggunakan jobsheet sebagai panduan pengerjaan.

Pengelompokan tersebut didasarkan pada pengamatan terhadap kemampuan praktik, bukan semata-mata pada nilai pretest. Pendekatan ini membantu praktikan menyesuaikan bentuk dukungan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, pengelompokan masih bersifat situasional dan perlu

diperkuat dengan instrumen observasi yang lebih terstruktur agar perkembangan kemampuan setiap peserta didik dapat terdokumentasi dengan lebih baik.

C. Penerapan Culturally Responsive Teaching (CRT)

Pembelajaran mempertimbangkan pengalaman awal peserta didik dengan menanyakan asal sekolah menengah pertama, pengalaman mempelajari Excel, serta aplikasi yang biasa digunakan. Informasi tersebut menjadi gambaran awal mengenai pengalaman dan kebiasaan peserta didik dalam menggunakan teknologi.

Pengaitan materi dengan pengalaman tersebut membantu praktikan memahami bahwa kesiapan peserta didik tidak sepenuhnya sama. Meskipun demikian, penerapan CRT masih perlu dikembangkan melalui pengintegrasian pengalaman, lingkungan, dan konteks kehidupan peserta didik secara lebih nyata ke dalam permasalahan proyek.

D. Integrasi prinsip DUP dalam pelaksanaan pembelajaran

Prinsip DUP diterapkan melalui penggunaan beberapa bentuk penyajian materi, yaitu handbook, video YouTube, dan demonstrasi langsung. Kombinasi media tersebut memberikan alternatif bagi peserta didik untuk memahami langkah pengolahan data. Jobsheet juga digunakan sebagai panduan saat peserta didik mengerjakan proyek secara mandiri.

Dalam pelaksanaannya, praktikan menyesuaikan pendampingan dengan kesulitan yang ditemukan serta menggunakan WPS Office ketika Microsoft Excel tidak tersedia pada komputer tertentu. Namun, penerapan DUP belum sepenuhnya mencakup pemberian pilihan cara bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahaman. Oleh karena itu, variasi dukungan dan pilihan dalam proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan.

E. Kendala dan Penyesuaian Pelaksanaan

Kendala utama pembelajaran adalah ketersediaan Microsoft Excel yang tidak merata pada komputer laboratorium. Praktikan mengatasinya dengan menggunakan WPS Office sebagai aplikasi alternatif. Perbedaan kemampuan

awal peserta didik juga memerlukan penyesuaian pendampingan, terutama bagi peserta didik yang belum mampu membuat tabel secara mandiri.

Pelaksanaan pembelajaran menunjukkan pentingnya asesmen awal, demonstrasi, jobsheet, dan pendampingan sesuai kebutuhan. Sebagai perbaikan, asesmen praktik perlu dilengkapi lembar observasi terstruktur, alokasi waktu pendampingan perlu direncanakan secara lebih proporsional, dan kriteria keberhasilan produk perlu disampaikan sejak awal agar proses pengerjaan serta penilaian lebih terarah.

BAB V. EVALUASI, REFLEKSI, DAN TINDAK LANJUT

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran Informatika di kelas X7 menggunakan model *Project-Based Learning* (PjBL) dengan proyek pengolahan data menggunakan aplikasi pengolah angka. Kegiatan dilaksanakan melalui penjelasan materi, demonstrasi, pengerjaan jobsheet, dan pendampingan sesuai kebutuhan peserta didik. Proyek berhasil diselesaikan dalam bentuk berkas lembar kerja digital dan dikumpulkan melalui Google Classroom.

Penggunaan handbook, video YouTube, demonstrasi langsung, dan jobsheet membantu menyediakan beberapa bentuk dukungan belajar. Selain itu, penggunaan WPS Office menjadi penyesuaian terhadap keterbatasan ketersediaan Microsoft Excel di laboratorium. Meskipun demikian, pelaksanaan pembelajaran masih perlu ditingkatkan melalui penggunaan instrumen observasi yang lebih terstruktur dan dokumentasi hasil kerja yang lebih sistematis.

B. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Evaluasi dilakukan dengan meninjau hasil pretest, posttest, dan penyelesaian produk proyek. Berdasarkan rekapitulasi yang tersedia, pretest memperoleh 23 respons dengan nilai rata-rata 64,78, median 60, nilai terendah 10, dan nilai tertinggi 100. Sementara itu, posttest memperoleh delapan respons dengan nilai rata-rata 77,50, median 85, nilai terendah 30, dan nilai tertinggi 100.

Rata-rata nilai posttest tercatat lebih tinggi daripada pretest. Namun, jumlah respons kedua tes berbeda sehingga hasil tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Perbandingan yang lebih akurat memerlukan data pretest dan posttest dari peserta didik yang sama.

Penyelesaian produk proyek menunjukkan bahwa kegiatan praktik dapat dilaksanakan hingga menghasilkan berkas lembar kerja digital. Akan tetapi, ketercapaian setiap tujuan pembelajaran belum dapat ditentukan secara menyeluruh tanpa rekapitulasi penilaian produk menggunakan rubrik yang konsisten. Oleh karena itu, hasil tes dan produk perlu dianalisis secara terpadu untuk memperoleh gambaran ketercapaian kompetensi yang lebih lengkap.

C. Refleksi Kritis terhadap Pelaksanaan dan Asesmen

Pelaksanaan pembelajaran memberikan pengalaman bahwa perbedaan kesiapan belajar perlu direspons melalui variasi pendampingan. Peserta didik yang telah menguasai keterampilan dasar dapat diberi kesempatan melakukan

demonstrasi, sedangkan peserta didik yang masih mengalami kesulitan membutuhkan bimbingan langkah demi langkah. Jobsheet dan demonstrasi langsung menjadi dukungan penting dalam kegiatan praktik.

Dari sisi asesmen, pretest telah memberikan gambaran awal mengenai pemahaman peserta didik, tetapi data yang tersedia belum mencakup seluruh peserta didik. Pengamatan praktik juga membantu mengidentifikasi kebutuhan pendampingan, meskipun belum didukung lembar observasi terstruktur. Hal ini membatasi dokumentasi perkembangan kemampuan peserta didik dan menyulitkan analisis ketercapaian tujuan pembelajaran secara individual.

Selain itu, keterbatasan perangkat lunak di laboratorium menuntut penyesuaian aplikasi yang digunakan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran perlu mempertimbangkan kesiapan peserta didik, ketersediaan sarana, serta kesesuaian instrumen asesmen dengan kompetensi yang hendak diukur.

D. Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, beberapa perbaikan yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Menyempurnakan asesmen awal, dengan memastikan seluruh peserta didik memiliki kesempatan mengikuti pretest dan mendokumentasikan hasilnya secara lengkap.
2. Menyusun lembar observasi praktik, untuk mencatat kemampuan membuat tabel, menggunakan rumus, dan menyajikan data dalam bentuk grafik.
3. Menggunakan rubrik penilaian produk secara konsisten, agar penilaian berkas lembar kerja didasarkan pada kriteria yang jelas dan dapat ditelusuri.
4. Memperkuat pendampingan sesuai kebutuhan, melalui demonstrasi, panduan langkah demi langkah, dan tugas pengembangan bagi peserta didik yang telah menguasai keterampilan dasar.
5. Mengantisipasi keterbatasan sarana, dengan memeriksa ketersediaan aplikasi pengolah angka sebelum pembelajaran dan menyiapkan alternatif yang sesuai.

Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran Informatika sehingga proses belajar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan bukti ketercapaian tujuan pembelajaran dapat didokumentasikan dengan lebih baik.

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembelajaran Informatika di kelas X7 SMA Negeri 4 Yogyakarta menggunakan model *Project-Based Learning* (PjBL) pada materi pengolahan data menggunakan aplikasi pengolah angka memberikan pengalaman dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada praktik. Melalui Jobsheet 5, peserta didik menyelesaikan proyek berupa berkas lembar kerja digital yang mencakup pembuatan tabel, penggunaan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN, serta penyajian data dalam bentuk grafik.

Pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa perbedaan kesiapan belajar peserta didik memerlukan penyesuaian pendampingan dan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan handbook, video pembelajaran, demonstrasi langsung, dan jobsheet mendukung proses praktik, sedangkan WPS Office menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan Microsoft Excel pada komputer laboratorium.

Meskipun proyek berhasil diselesaikan, pelaksanaan asesmen masih perlu ditingkatkan. Perbedaan jumlah respons pretest dan posttest membatasi penarikan kesimpulan mengenai peningkatan hasil belajar. Oleh karena itu, penggunaan instrumen observasi yang terstruktur, pencatatan hasil asesmen yang lengkap, dan rubrik penilaian produk yang konsisten diperlukan untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran secara lebih akurat.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi praktikan, perencanaan pembelajaran perlu disertai instrumen asesmen yang jelas, dokumentasi hasil belajar yang lengkap, serta strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
2. Bagi guru, model PjBL dapat dikembangkan melalui proyek pengolahan data yang kontekstual, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan peserta didik dan ketersediaan sarana pembelajaran.
3. Bagi sekolah, ketersediaan perangkat lunak dan fasilitas laboratorium perlu diperhatikan agar kegiatan praktik Informatika dapat berlangsung secara optimal.
4. Bagi pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, hasil asesmen awal, observasi praktik, dan penilaian produk perlu diintegrasikan untuk memperoleh gambaran ketercapaian tujuan pembelajaran yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Banerjee, A. V., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. (2007). Remedying education: Evidence from two randomized experiments in India. *The Quarterly Journal of Economics, 122*(3), 1235–1264. https://doi.org/10.1162/qjec.122.3.1235

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5*(1), 7–74. https://doi.org/10.1080/0969595980050102

CAST. (2024). *Universal Design for Learning guidelines version 3.0*. https://udlguidelines.cast.org/

Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.

Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. The Autodesk Foundation.

LAMPIRAN

Lampiran Job

https://drive.google.com/file/d/1dAiyiuMafOi_RY0QixlJkpAC_0-Fotpq/view?usp=sharing

Lampiran Hasil Pretest

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yonfh4uU9YYagxT76AMTCSwgA85gKu2RsVKmyz5SAwM/edit?resourcekey=&gid=378430694#gid=378430694

Lampiran Hasil Post Test

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7-K1RX82aXj0Qzv2FxVHbRdegh1BF-8UohbdbxM7s8/edit?resourcekey=&gid=361572856#gid=361572856

Lampiran Dokumentasi

https://drive.google.com/drive/folders/1BGaNeDfoy6aqRDkZcObRPn-jSNbLQeyc?usp=drive_link